Mission A1 · Les annulations

Le vrai coût d'une chambre vide

Adrien Chiodo

Vendredi 9 octobre 2026

Thème A, « Séjourner » : hôtels et restaurants. Commande transmise à l'agence par son associé.

LE CLIENT

La direction d'un hôtel (client fictif). Une part de ses réservations est annulée trop tard pour que la chambre soit revendue. Deux leviers sont sur la table : exiger un acompte non remboursable, et accepter plus de réservations qu'il n'y a de chambres, au risque de devoir reloger ailleurs un client qui arrive.

> « Une part importante de nos réservations est annulée. Faut-il imposer un acompte non remboursable, et combien de chambres pouvons-nous survendre ? »

CE QUE L'AGENCE DOIT LIVRER

Un écrit : la répétition du protocole (volet 1). Avant de mener une expérience chez un client, l'agence la répète sur des données simulées, pour vérifier sa chaîne d'analyse et la taille d'échantillon nécessaire. Le 23 octobre, votre binôme reçoit son propre jeu de données simulé. Vous y menez l'analyse prévue par votre protocole : estimation, intervalle de confiance à 95 %, test de comparaison de deux proportions, conclusion. Quatre à six pages, selon la grille commune de l'agence : question, données, effet estimé, intervalle de confiance, test, importance pratique, limites, recommandation, condition de réexamen.

Une proposition d'action, en soutenance le 12 novembre (10 minutes d'exposé, 8 de questions) :

1. **La problématique** du client, formulée dans ses mots.
2. **Le benchmark** : études publiées, pratiques documentées du secteur, données ouvertes analysées par vous.
3. **Le modèle de décision** : un simulateur de surbooking (loi binomiale) que le jury peut manipuler. Combien de réservations accepter au-delà du nombre de chambres, selon le coût d'un client à reloger et celui d'une chambre vide, à partir des taux d'annulation tardive estimés par segment de clientèle.
4. **Le protocole proposé** : le test A/B qui trancherait la question chez le client (métrique, tirage au sort, taille d'échantillon, durée, règle de décision).

LES DONNÉES DE DÉPART

Faute de données du client, l'agence s'appuie sur les réservations réelles de deux hôtels portugais : 119 390 réservations, dans un hôtel de villégiature en Algarve et un hôtel urbain à Lisbonne, pour des arrivées du 1er juillet 2015 au 31 août 2017. Ce ne sont pas les chiffres du client : la recommandation doit le dire. Une réservation « annulée » y inclut les clients absents sans prévenir.

Source : N. Antonio, A. de Almeida, L. Nunes, « Hotel booking demand datasets », *Data in Brief*, 22 (2019), 41–49, doi:10.1016/j.dib.2018.11.126. Licence CC BY 4.0 : tout rendu qui utilise ces données cite cette source.

LES JALONS

Date	Étape
Jeu. 15/10	Jalon 1 : benchmark initial, question omnibus, protocole pré-enregistré
Ven. 23/10	Remise du jeu de répétition ; lancement de l'omnibus
Ven. 6/11	Jalon 2 : analyses, simulateur, préparation de la soutenance
Mar. 10/11	Remise de l'écrit (date à confirmer)
Jeu. 12/11	Soutenances

CE QUE VOUS PROPOSEREZ AU JALON 1

- **Votre question pour l'omnibus de l'agence.** L'omnibus est un questionnaire anonyme commun à toute l'agence, diffusé à partir du 23 octobre. Chaque mission y place une question en deux versions, attribuées au hasard aux répondants : la comparaison des deux versions doit éclairer la question du client.
- **Votre protocole**, pré-enregistré par un commit dans votre dépôt avant toute analyse. C'est lui que vous répéterez sur le jeu simulé, puis que vous proposerez au client.